



Bases de Datos 2

TPI - Trabajo Práctico Integrador (1ra entrega)

Prof.: Fonzo, Santiago

Tutor: Pisana, Gastón

**Alvarez, Andres Pablo
Manfredi, Aldo Dario**

2026

Índice

Índice.....	2
Introducción.....	3
Descripción: Explicación del negocio elegido.....	3
Esquemas JSON: Documentos en texto plano.....	3
Código mongo shell para la creación de colecciones e índices (compuestos).....	3
Diagramas en Atlas de las colecciones y sus relaciones.....	5
Capturas de las colecciones y documentos cargados en Atlas.....	5
Colección clientes.....	5
Clientes: ÍNDICES.....	5
Colección profesionales.....	6
Profesionales: ÍNDICES.....	6
Colección trabajos.....	6
Trabajos: ÍNDICES.....	7
Explicación del desarrollo.....	7
Justificación de Embedding, Linking y Baja lógica.....	8
Capturas de pantalla usuarios creados en Atlas.....	9
Credenciales para la conexión a Atlas.....	9
Conclusión.....	9
Anexos:.....	10
Código utilizado para la carga de datos.....	10
Testing:.....	15
Test: Embedding y Linking.....	15
Test: Baja lógica.....	17

Introducción

Se nos solicitó diseñar un modelo de datos NoSQL que funcione como solución a un problema de negocio de libre elección. Los requerimientos técnicos fueron:

- Creación de por lo menos 3 colecciones
- Justificar técnicamente: Cuándo utilizaron Embedding.
- Justificar técnicamente: Cuándo utilizaron Linking.
- Implementación de baja lógica para los documentos
- Creación de un Cluster M0/gratuito en MongoDB Atlas.
- Configuración de Database Access y Network Access.

A continuación presentamos nuestra propuesta:

Descripción: Explicación del negocio elegido

“Experto Local” es la plataforma que conecta a profesionales confiables del mantenimiento del hogar con clientes de su zona. Con un solo clic, encontrarás especialistas verificados para reparaciones, instalaciones y mejoras, asegurando rapidez, seguridad, calidad y cercanía.

Nuestra solución incluye la base de la infraestructura para el almacenamiento y acceso a los datos de los profesionales, clientes y trabajos registrados por esta plataforma, haciendo foco en la seguridad de los usuarios y trazabilidad de los trabajos

Esquemas JSON: Documentos en texto plano

Código mongo shell para la creación de colecciones e índices (compuestos)

```
# se conecta a mongo atlas se borra primero lo q haya y se crean las colecciones con sus indices
%%bash
mongosh "mongodb+srv://tester01:miclave123@bbdd2tpi.u9g34v6.mongodb.net/mantenimiento_hogar"
--quiet <<'EOF'
use mantenimiento_hogar;

db.trabajos.drop();
db.clientes.drop();
db.profesionales.drop();

// 1. Colección Clientes
db.createCollection("clientes", {
  validator: {
    $jsonSchema: {
      bsonType: "object",
      required: [ "nombre", "email", "direcciones", "activo", "fecha_alta" ],
      properties: {
        nombre: { bsonType: "string" },
        email: { bsonType: "string" },
        telefono: { bsonType: "string" },
        direcciones: {
          bsonType: "array",
          items: {
            bsonType: "object",
            required: [ "etiqueta", "calle", "ciudad" ],
            properties: {
              etiqueta: { bsonType: "string" },
              calle: { bsonType: "string" },

```

```

        ciudad: { bsonType: "string" }
    }
},
activo: { bsonType: "bool" },
fecha_alta: { bsonType: "date" },
fecha_baja: { bsonType: "date" }
}
}
});

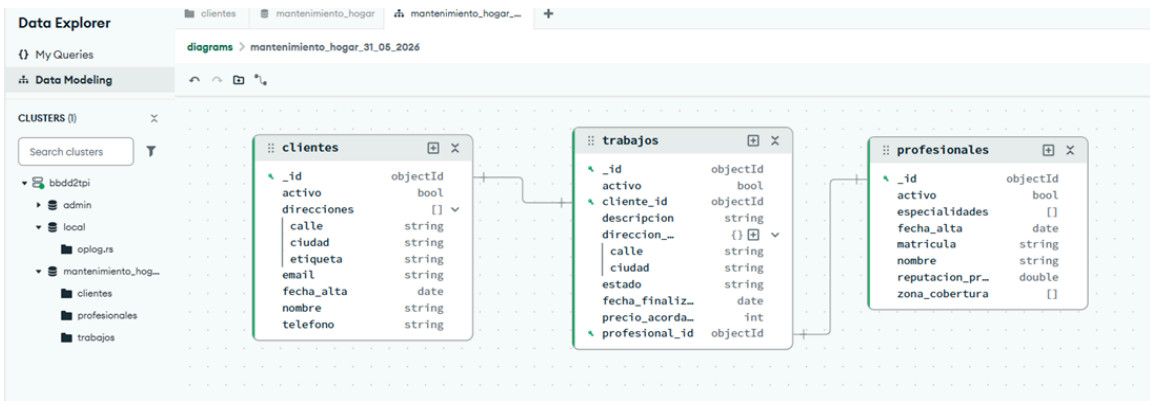
// 2. Colección Profesionales
db.createCollection("profesionales", {
    validator: {
        $jsonSchema: {
            bsonType: "object",
            required: [ "nombre", "matricula", "especialidades", "activo", "fecha_alta" ],
            properties: {
                nombre: { bsonType: "string" },
                matricula: { bsonType: "string" },
                especialidades: { bsonType: "array", items: { bsonType: "string" } },
                zona_cobertura: { bsonType: "array", items: { bsonType: "string" } },
                reputacion_promedio: { bsonType: "double" },
                activo: { bsonType: "bool" },
                fecha_alta: { bsonType: "date" },
                fecha_baja: { bsonType: "date" }
            }
        }
    }
});

// 3. Colección Trabajos
db.createCollection("trabajos", {
    validator: {
        $jsonSchema: {
            bsonType: "object",
            required: [ "cliente_id", "profesional_id", "descripcion", "direccion_servicio",
"precio_acordado", "estado", "activo" ],
            properties: {
                cliente_id: { bsonType: "objectId" },
                profesional_id: { bsonType: "objectId" },
                descripcion: { bsonType: "string" },
                direccion_servicio: {
                    bsonType: "object",
                    required: [ "calle", "ciudad" ],
                    properties: {
                        calle: { bsonType: "string" },
                        ciudad: { bsonType: "string" }
                    }
                },
                precio_acordado: { bsonType: "number" },
                estado: { enum: [ "Pendiente", "En Proceso", "Completado", "Cancelado" ] },
                activo: { bsonType: "bool" },
                fecha_finalizacion: { bsonType: "date" },
                fecha_baja: { bsonType: "date" }
            }
        }
    }
});

// ÍNDICES
db.clientes.createIndex({ activo: 1, email: 1 });
db.profesionales.createIndex({ activo: 1, matricula: 1 });
db.trabajos.createIndex({ activo: 1, cliente_id: 1 });
db.trabajos.createIndex({ activo: 1, profesional_id: 1 });
db.users.createIndex({ email: 1 })
EOF

```

Diagramas en Atlas de las colecciones y sus relaciones



Capturas de las colecciones y documentos cargados en Atlas

Colección clientes

Data Explorer

My Queries

Data Modeling

CLUSTERS (1)

Search clusters

bbdd2tpi

- admin
- local
 - oplog.rs
- mantenimiento_hog...
 - clientes
 - profesionales
 - trabajos

clientes

Documents 7 Aggregations Schema Indexes 2 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

ADD DATA UPDATE DELETE EXPORT CODE

```
_id: ObjectId('640000000000000000000001')
nombre: "Ramón Gutiérrez"
email: "mimosa75@gmail.com"
telefono: "1155551111"
direcciones: Array (2)
  0: Object
    etiqueta: "Casa"
    calle: "Falsa 123"
    ciudad: "Lomas de Zamora"
  1: Object
    etiqueta: "Trabajo (Fábrica)"
    calle: "Av. Pavón 2400"
    ciudad: "Lanús"
activo: true
fecha_alta: 2026-01-10T00:00:00.000+00:00
```

Clientes: ÍNDICES

DATA EXPLORER

Database

- Clusters
- Search & Vector Search
- Data Explorer**
- Backup

STREAMING DATA

- Stream Processing
- Triggers

SERVICES

- AI Models
- Migration
- Data Federation
- Visualization

Documents 7 Aggregations Schema **Indexes 2** Validation

Create Refresh

VIEWING INDEXES SEARCH INDEXES

View index sizes, queryability status, and per-node build progress in [Search and Vector Search](#)

Name & Definition	Type	Size	Usage	Properties	Status
<code>_id</code>	REGULAR 1	36.9 KB	2 (since Sun May 31 2026)	UNIQUE 1	READY
<code>activo</code> , <code>email</code>	REGULAR 1	36.9 KB	0 (since Sun May 31 2026)	COMPOUND 1	READY

Colección profesionales

My Queries
Data Modeling

CLUSTERS (1)

Search clusters

bdd2tpi

- admin
- local
- oplog.rs
- mantenimiento_hog...
- clientes
- profesionales**
- trabajos

Documents 3 Aggregations Schema Indexes 2 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

ADD DATA UPDATE DELETE EXPORT CODE

```
{
  "_id": ObjectId("641000000000000000000001"),
  "nombre": "Pocho Spósito",
  "matricula": "PLOM-221",
  "especialidades": Array (2)
    0: "Plomero"
    1: "Destapaciones",
  "zona_cobertura": Array (3)
    0: "Lomas de Zamora"
    1: "Lanús"
    2: "Avellaneda",
  "reputacion_promedio": 4.5,
  "activo": true,
  "fecha_alta": 2025-01-01T00:00:00.000+00:00
}
```

```
{
  "_id": ObjectId("641000000000000000000002"),
  "nombre": "Tito Benítez",
  "matricula": "ELEC-G-889",
  "especialidades": Array (2)
}
```

Profesionales: ÍNDICES

Data Explorer

My Queries
Data Modeling

CLUSTERS (1)

Search clusters

bdd2tpi

- admin
- local
- oplog.rs
- mantenimiento_hog...
- clientes
- profesionales**
- trabajos

Documents 3 Aggregations Schema **Indexes 2** Validation

Create Refresh

VIEWING INDEXES SEARCH INDEXES

View index sizes, queryability status, and per-node build progress in [Search and Vector Search](#)

Name & Definition	Type	Size	Usage	Properties	Status
_id _id ↑	REGULAR	36.9 kB	6 (since Sun May 31 2026)	UNIQUE	READY
activo_1_matricula_1 activo ↑ matricula ↑	REGULAR	36.9 kB	0 (since Sun May 31 2026)	COMPOUND	READY

Colección trabajos

Data Explorer

My Queries
Data Modeling

CLUSTERS (1)

Search clusters

bdd2tpi

- admin
- local
- oplog.rs
- mantenimiento_hog...
- clientes
- profesionales
- trabajos**

Documents 15 Aggregations Schema Indexes 3 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

ADD DATA UPDATE DELETE EXPORT CODE

```
{
  "activo": true,
  "fecha_finalizacion": 2026-03-20T00:00:00.000+00:00
}
```

```
{
  "_id": ObjectId("641bc7f0dfa5bd571a9df8a9"),
  "cliente_id": ObjectId("640000000000000000000001"),
  "profesional_id": ObjectId("641000000000000000000003"),
  "descripcion": "Hacer fila de 6 horas en la ANSES bajo la lluvia disfrazado de luli pa...",
  "direccion_servicio": {
    "calle": "Belgrano 440",
    "ciudad": "Ramos Mejía",
    "precio_acordado": 12000,
    "estado": "Completado",
    "activo": true,
    "fecha_finalizacion": 2026-03-22T00:00:00.000+00:00
  }
}
```

```
{
  "_id": ObjectId("641bc7f0dfa5bd571a9df8aa"),
  "cliente_id": ObjectId("640000000000000000000001"),
  "profesional_id": ObjectId("641000000000000000000002"),
  "descripcion": "Destapar pico de estufa obstruido por un nido de cucarachas carbonizad..."
}
```

Trabajos: ÍNDICES

Name & Definition	Type	Size	Usage	Properties	Status
<code>_id</code>	REGULAR 1	36.9 KB	2 (since Sun May 31 2026)	UNIQUE 1	READY
<code>activo_1_cliente_id_1</code>	REGULAR 1	36.9 KB	0 (since Sun May 31 2026)	COMPOUND 1	READY
<code>activo_1_profesional_id_1</code>	REGULAR 1	36.9 KB	0 (since Sun May 31 2026)	COMPOUND 1	READY

Explicación del desarrollo

1. Se levanta Mongosh desde una consola Linux y se conecta remotamente mediante la URI oficial al cluster de MongoDB Atlas.

`use mantenimiento_hogar`;: Selecciona o crea el espacio lógico de la base de datos de trabajo.

`db.coleccion.drop()`;: Borra las colecciones preexistentes. Es una práctica de desarrollo para garantizar la idempotencia (poder correr el script mil veces partiendo siempre de un estado limpio y vacío, sin duplicar datos).

2. Estructura de las Colecciones (`db.createCollection`)

`validator` y `$jsonSchema`: Activa el motor de validación en el servidor. Al ser un modelo NoSQL (esquema flexible), se usa para obligar a que todo documento respete una estructura mínima, garantizando la consistencia de datos.

`bsonType`: Define el tipo de almacenamiento binario nativo de MongoDB (ej: string, bool, date, object, array, objectId).

`required`: Lista de campos obligatorios que el documento debe tener sí o sí para poder guardarse.

Particularidades de diseño:

`direcciones` en `clientes`: Es un array de objetos (Documento Anidado). Responde a la estrategia de Denormalización/Embedding, ideal porque las direcciones nacen, mueren y se consultan siempre junto con el cliente.

`cliente_id` y `profesional_id` en `trabajos`: Son de tipo `objectId`. Responde a la estrategia de Normalización/Linking. Al ser entidades independientes con ciclos de vida distintos, se guardan separadas para evitar duplicación masiva y se vinculan dinámicamente mediante el operador `$lookup` en agregaciones.

`estado`: `{ enum: [...] }`: Restringe los valores permitidos únicamente a la lista declarada, previniendo errores de tipo en el sistema.

3. El Flag de Control (activo: "bool")

Presente en todas las colecciones, su función exclusiva es permitir la estrategia de Baja Lógica. Ante un pedido de eliminación, se usa `updateOne` con `$set: { activo: false }`. Esto evita destruir físicamente el registro del disco, permitiendo que las consultas de la app lo ignoren mediante filtros, mientras se preserve la integridad referencial histórica de los trabajos viejos.

4. Bloque de Índices (`createIndex`)

`db.coleccion.createIndex({ ... }):` Genera estructuras de acceso rápido en memoria.

¿Por qué se eligieron esos campos?: Se armaron con valor 1 (orden ascendente) sobre las claves de búsqueda frecuente de la aplicación (como email o matricula) combinadas con el estado activo.

Justificación técnica : Cambia drásticamente el plano de ejecución del motor de un escaneo completo de documentos (COLLSCAN) a un escaneo directo sobre el índice (IXSCAN), bajando los tiempos de respuesta y los recursos examinados a cero.

Justificación de Embedding, Linking y Baja lógica

Uso de Embedding

Se utiliza cuando los datos anidados (las direcciones) pertenecen estrictamente al ciclo de vida del documento padre (el cliente) y tienen una relación de uno a muchos limitada (un cliente no va a tener millones de direcciones). Como las direcciones se guardan en el disco en el mismo espacio físico que el cliente, MongoDB las recupera en una sola operación de lectura, esto es óptimo porque se consultan juntas con alta frecuencia, eliminando la necesidad de hacer cruces de tablas y reduciendo drásticamente los accesos al disco duro.

Cuándo y por qué se utilizó Embedding (**ver Anexo Testing Embedding y Linking Paso 1**) vemos que al consultar al cliente Ramón Gutiérrez, sus dos direcciones ("Casa" y "Trabajo") aparecen dentro del mismo documento, metidas en un array.

Uso de Linking

Se utiliza cuando las entidades involucradas (Clientes, Profesionales y Trabajos) son independientes entre sí, tienen ciclos de vida separados y sus datos cambian constantemente en otros contextos del sistema. Si estuviera metido todos los datos del cliente dentro del documento del trabajo, y el cliente cambia su email o su teléfono, tendrías que actualizar miles de trabajos viejos (provocando inconsistencia). Al usar Linking, se guardan sólo los códigos de referencia (`cliente_id` y `profesional_id`). El cruce de datos se resuelve en tiempo de ejecución mediante el operador `$lookup` del Pipeline de Agregación, uniendo las colecciones de forma dinámica.

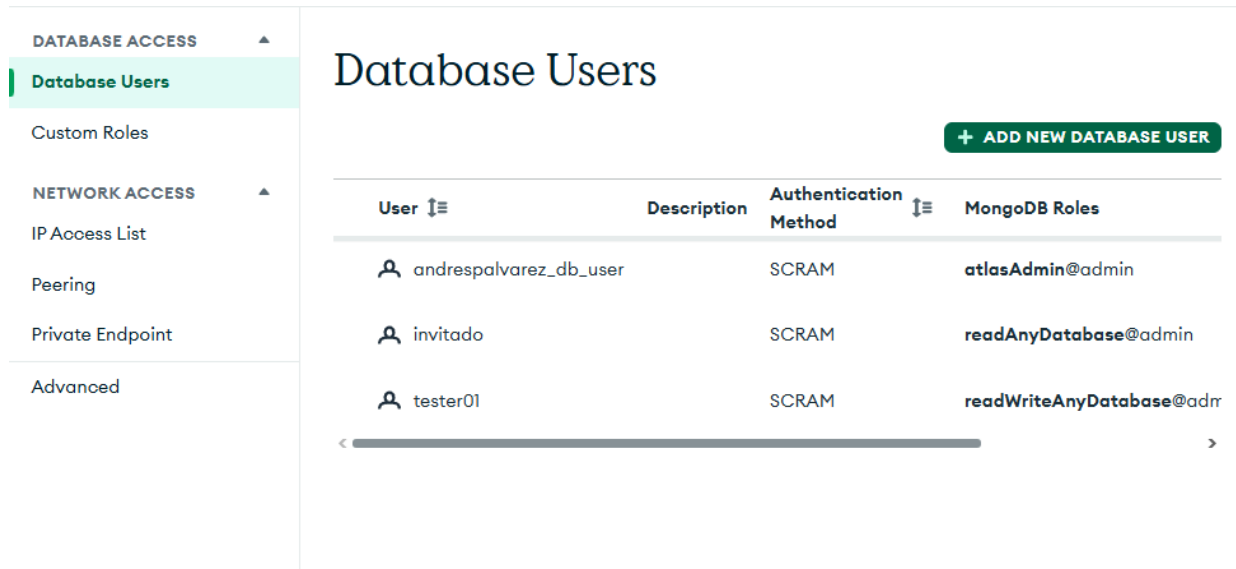
Cuándo y por qué se utilizó Linking (**ver Anexo Testing Embedding y Linking Paso 2**) En la salida de la agregación vemos que los trabajos muestran las descripciones y montos junto al nombre del cliente, pero originalmente en la base de datos el cliente y el profesional no están metidos adentro del trabajo, sino que están separados en sus propias colecciones.

Uso de baja Lógica

Tal como se mencionó en la Explicación del Desarrollo, todas las colecciones incluyen los campos obligatorios `activo` (booleano). La política de eliminación se implementa de manera lógica: nunca se ejecuta un borrado físico mediante `remove` o `delete`. En su lugar, se marca el registro como

inactivo (activo: false) y se permite registrar el momento exacto de la baja en fecha_baja. Este enfoque preserva el historial de transacciones y estadísticas, garantizando trazabilidad y consistencia en el sistema.

Capturas de pantalla usuarios creados en Atlas



User	Description	Authentication Method	MongoDB Roles
andrespalvarez_db_user		SCRAM	atlasAdmin@admin
invitado		SCRAM	readAnyDatabase@admin
tester01		SCRAM	readWriteAnyDatabase@adr

Credenciales para la conexión a Atlas

Información de usuario tester:

nombre de usuario: tester01

password: miclave123

String para conexión:

```
mongodb+srv://tester01:miclave123@bbdd2tpi.u9g34v6.mongodb.net/mantenimiento_hogar
```

Conclusión

Este primer ejercicio integral en el desarrollo de un modelo de datos NoSQL, implementado en un entorno Cloud mediante MongoDB Atlas, nos acerca a la experiencia práctica en el uso de herramientas que habilitan proyectos cada vez más completos y de mayor complejidad. Estas propuestas se aproximan a aplicaciones reales de la industria, las cuales requieren buenas prácticas para lograr software más robusto, mantenible y eficiente.

Si bien aún queda mucho por probar y mejorar, tanto en el diseño como en el trabajo en equipo, estamos convencidos de que este primer paso del Trabajo Práctico Integrador constituye una guía valiosa para avanzar en la dirección correcta.

Anexos:

Código utilizado para la carga de datos

```
# ingreso de datos en cada una de las colecciones
%%bash
mongosh
"mongodb+srv://tester01:miclave123@bbdd2tpi.u9g34v6.mongodb.net/mantenimient
o_hogar" --quiet <<'EOF'
use mantenimiento_hogar;

// Limpiamos datos viejos para asegurar una inserción limpia sin duplicados
de ID
db.trabajos.deleteMany({});
db.clientes.deleteMany({});
db.profesionales.deleteMany({});

print("=====
=====");
print("                INSERCIÓN DE DATOS DE PRUEBA ");
print("=====
=====");

// 1. Inserción de Clientes
db.clientes.insertMany([
  {
    _id: ObjectId("64000000000000000000000001"),
    nombre: "Ramón Gutiérrez",
    email: "mimosa75@gmail.com",
    telefono: "1155551111",
    direcciones: [
      { etiqueta: "Casa", calle: "Falsa 123", ciudad: "Lomas de Zamora" },
      { etiqueta: "Trabajo (Fábrica)", calle: "Av. Pavón 2400", ciudad:
"Lanús" }
    ],
    activo: true,
    fecha_alta: new Date("2026-01-10")
  },
  {
    _id: ObjectId("64000000000000000000000002"),
    nombre: "Osvaldo Lugones",
    email: "osito_mimoso@hotmail.com",
    telefono: "1155552222",
    direcciones: [
      { etiqueta: "Depto Principal", calle: "Av. Corrientes 4510", ciudad:
"CABA" },
      { etiqueta: "Trabajo (Oficina)", calle: "Florida 300", ciudad: "CABA"
}
    ],
    activo: true,
    fecha_alta: new Date("2026-01-15")
  },
  {
    _id: ObjectId("64000000000000000000000003"),
    nombre: "Héctor Gómez",
    email: "gatito_69@yahoo.com",
    telefono: "1155553333",
```

```

    direcciones: [
      { etiqueta: "PH", calle: "Pringles 890", ciudad: "Lanús" },
      { etiqueta: "Trabajo (Local)", calle: "9 de Julio 1200", ciudad:
"Lanús" }
    ],
    activo: true,
    fecha_alta: new Date("2026-02-01")
  },
  {
    _id: ObjectId("64000000000000000000000004"),
    nombre: "Rubén Spósito",
    email: "mariposita@live.com.ar",
    telefono: "1155554444",
    direcciones: [
      { etiqueta: "Casa", calle: "Mitre 320", ciudad: "Avellaneda" },
      { etiqueta: "Trabajo (Estudio)", calle: "Las Flores 80", ciudad:
"Wilde" }
    ],
    activo: true,
    fecha_alta: new Date("2026-02-10")
  },
  {
    _id: ObjectId("64000000000000000000000005"),
    nombre: "Néstor Casanova",
    email: "puchito_dulce@gmail.com",
    telefono: "1155555555",
    direcciones: [
      { etiqueta: "La Mansión", calle: "Alvear 1200", ciudad: "Martínez" },
      { etiqueta: "Trabajo (Consultorio)", calle: "Maipú 3400", ciudad:
"Olivos" }
    ],
    activo: true,
    fecha_alta: new Date("2026-02-18")
  },
  {
    _id: ObjectId("64000000000000000000000006"),
    nombre: "Aníbal Rossi",
    email: "florcita_silvestre99@gmail.com",
    telefono: "1155556666",
    direcciones: [
      { etiqueta: "Casa", calle: "Acha 1400", ciudad: "Avellaneda" },
      { etiqueta: "Taller Mecánico", calle: "Monroe 5400", ciudad: "CABA" }
    ],
    activo: true,
    fecha_alta: new Date("2026-03-01")
  },
  {
    _id: ObjectId("64000000000000000000000007"),
    nombre: "Rodolfo Pereyra",
    email: "bombom_cito@hotmail.com",
    telefono: "1155557777",
    direcciones: [
      { etiqueta: "Casa Quinta", calle: "Brandsen 2200", ciudad: "Ituzaingó"
},
      { etiqueta: "Estudio Contable", calle: "Belgrano 440", ciudad: "Ramos
Mejía" }
    ],
    activo: true,

```

```

        fecha_alta: new Date("2026-03-05")
    }
});
print("-> Clientes insertados de forma correcta.");

// 2. Inserción de Profesionales
db.profesionales.insertMany([
    {
        _id: ObjectId("641000000000000000000000000001"),
        nombre: "Pocho Spósito",
        matricula: "PLOM-221",
        especialidades: ["Plomero", "Destapaciones"],
        zona_cobertura: ["Lomas de Zamora", "Lanús", "Avellaneda"],
        reputacion_promedio: 4.5,
        activo: true,
        fecha_alta: new Date("2025-01-01")
    },
    {
        _id: ObjectId("641000000000000000000000000002"),
        nombre: "Tito Benítez",
        matricula: "ELEC-G-889",
        especialidades: ["Electricista", "Gasista"],
        zona_cobertura: ["CABA", "Martínez", "Ramos Mejía"],
        reputacion_promedio: 4.1,
        activo: true,
        fecha_alta: new Date("2025-03-15")
    },
    {
        _id: ObjectId("641000000000000000000000000003"),
        nombre: "Cacho Pires",
        matricula: "CADETE-007",
        especialidades: ["Cadete", "Cocinero", "Asistente del Hogar"],
        zona_cobertura: ["CABA", "Lanús", "Avellaneda"],
        reputacion_promedio: 4.9,
        activo: true,
        fecha_alta: new Date("2025-06-20")
    }
]);
print("-> Profesionales insertados de forma correcta.");

// 3. Inserción de Trabajos
db.trabajos.insertMany([
    {
        cliente_id: ObjectId("640000000000000000000000000001"),
        profesional_id: ObjectId("641000000000000000000000000001"),
        descripcion: "Destapar inodoro trancado con restos biológicos no identificados.",
        direccion_servicio: { calle: "Falsa 123", ciudad: "Lomas de Zamora" },
        precio_acordado: 18000,
        estado: "Completado",
        activo: true,
        fecha_finalizacion: new Date("2026-03-10")
    },
    {
        cliente_id: ObjectId("640000000000000000000000000002"),
        profesional_id: ObjectId("641000000000000000000000000003"),
        descripcion: "Masajitos descontracturantes y reflexologia durante 45 minutos al viejo sucio.",
    }
]);

```

```

    direccion_servicio: { calle: "Av. Corrientes 4515", ciudad: "CABA" },
    precio_acordado: 7500,
    estado: "Completado",
    activo: true,
    fecha_finalizacion: new Date("2026-03-12")
  },
  {
    cliente_id: ObjectId("640000000000000000000003"),
    profesional_id: ObjectId("641000000000000000000003"),
    descripcion: "Cocinar un omelette de 6 huevos por pedido gourmet exótico del cliente.",
    direccion_servicio: { calle: "Pringles 890", ciudad: "Lanús" },
    precio_acordado: 5000,
    estado: "Completado",
    activo: true,
    fecha_finalizacion: new Date("2026-03-14")
  },
  {
    cliente_id: ObjectId("640000000000000000000004"),
    profesional_id: ObjectId("641000000000000000000002"),
    descripcion: "Limpieza y desengrasado de un disyuntor fundido inundado de grasa de milanesas viejas.",
    direccion_servicio: { calle: "Mitre 320", ciudad: "Avellaneda" },
    precio_acordado: 22000,
    estado: "Completado",
    activo: true,
    fecha_finalizacion: new Date("2026-03-15")
  },
  {
    cliente_id: ObjectId("640000000000000000000005"),
    profesional_id: ObjectId("641000000000000000000001"),
    descripcion: "Extraer dentadura postiza caída accidentalmente en la cámara séptica.",
    direccion_servicio: { calle: "Alvear 1200", ciudad: "Martínez" },
    precio_acordado: 35000,
    estado: "Completado",
    activo: true,
    fecha_finalizacion: new Date("2026-03-19")
  },
  {
    cliente_id: ObjectId("640000000000000000000006"),
    profesional_id: ObjectId("641000000000000000000002"),
    descripcion: "Reparar cables de alta tensión mordidos por una rata gigante en el entretecho mugriento.",
    direccion_servicio: { calle: "Monroe 5400", ciudad: "CABA" },
    precio_acordado: 29000,
    estado: "Completado",
    activo: true,
    fecha_finalizacion: new Date("2026-03-20")
  },
  {
    cliente_id: ObjectId("640000000000000000000007"),
    profesional_id: ObjectId("641000000000000000000003"),
    descripcion: "Hacer fila de 6 horas en la ANSES bajo la lluvia disfrazado de luli pampin.",
    direccion_servicio: { calle: "Belgrano 440", ciudad: "Ramos Mejía" },
    precio_acordado: 12000,
    estado: "Completado",
  }

```

```

    activo: true,
    fecha_finalizacion: new Date("2026-03-22")
  },
  {
    cliente_id: ObjectId("640000000000000000000001"),
    profesional_id: ObjectId("641000000000000000000002"),
    descripcion: "Destapar pico de estufa obstruido por un nido de
cucarachas carbonizadas..",
    direccion_servicio: { calle: "Av. Pavón 2400", ciudad: "Lanús" },
    precio_acordado: 15000,
    estado: "Completado",
    activo: true,
    fecha_finalizacion: new Date("2026-03-25")
  },
  {
    cliente_id: ObjectId("640000000000000000000002"),
    profesional_id: ObjectId("641000000000000000000001"),
    descripcion: "Destapar desagüe del baño tapado con una bola de dudosa
procedencia.",
    direccion_servicio: { calle: "Av. Corrientes 4515", ciudad: "CABA" },
    precio_acordado: 14000,
    estado: "Completado",
    activo: true,
    fecha_finalizacion: new Date("2026-03-26")
  },
  {
    cliente_id: ObjectId("640000000000000000000003"),
    profesional_id: ObjectId("641000000000000000000002"),
    descripcion: "Cambiar portalámparas del patio que explotó porque se
llenó de babosas .",
    direccion_servicio: { calle: "Pringles 890", ciudad: "Lanús" },
    precio_acordado: 9500,
    estado: "Completado",
    activo: true,
    fecha_finalizacion: new Date("2026-03-28")
  },
  {
    cliente_id: ObjectId("640000000000000000000004"),
    profesional_id: ObjectId("641000000000000000000003"),
    descripcion: "Cachito tuvo que ir a comprar 5 kilos de tripa gorda y
chinchulines.",
    direccion_servicio: { calle: "Las Heras 80", ciudad: "Wilde" },
    precio_acordado: 4000,
    estado: "Completado",
    activo: true,
    fecha_finalizacion: new Date("2026-03-29")
  },
  {
    cliente_id: ObjectId("640000000000000000000005"),
    profesional_id: ObjectId("641000000000000000000002"),
    descripcion: "Desconectar tablero eléctrico clandestino que hacía
cortocircuito cada vez que el vecino prendía el lavarropas.",
    direccion_servicio: { calle: "Alvear 1200", ciudad: "Martínez" },
    precio_acordado: 25000,
    estado: "En Proceso",
    activo: true
  },
  {

```

```

        cliente_id: ObjectId("64000000000000000000000006"),
        profesional_id: ObjectId("64100000000000000000000001"),
        descripcion: "Sellar rajadura en caño maestro cloacal del sótano. Se
trabajó con máscara de gas casera.",
        direccion_servicio: { calle: "Grigera 5400", ciudad: "CABA" },
        precio_acordado: 45000,
        estado: "En Proceso",
        activo: true
    },
    {
        cliente_id: ObjectId("64000000000000000000000007"),
        profesional_id: ObjectId("64100000000000000000000001"),
        descripcion: "Rescatar una tortuga viva atrapada en el caño de desagüe
del techo.",
        direccion_servicio: { calle: "Brandsen 2200", ciudad: "Ituzaingó" },
        precio_acordado: 11000,
        estado: "Pendiente",
        activo: true
    },
    {
        cliente_id: ObjectId("64000000000000000000000001"),
        profesional_id: ObjectId("64100000000000000000000003"),
        descripcion: "Masajear las patas de un viejo deprimido.",
        direccion_servicio: { calle: "Piparo 123", ciudad: "Lomas de Zamora" },
        precio_acordado: 3000,
        estado: "Pendiente",
        activo: true
    }
]
];

print("-> Todos los datos se agregaron exitosamente y pasaron las reglas del $jsonSchema.");

EOF

```

Testing:

Test: Embedding y Linking

```

%%bash
mongosh
"mongodb+srv://tester01:miclave123@bbdd2tpi.u9g34v6.mongodb.net/mantenimient
o_hogar" --quiet <<'EOF'
use mantenimiento_hogar;

print("1. DEMOSTRACIÓN EMPÍRICA DE EMBEDDING (Subdocumentos e Items de
Arrays)");
// Recuperamos un cliente específico proyectando únicamente su estructura
anidada (Denormalizada)
// El array de objetos vive dentro del ciclo de vida del documento padre.
const demoEmbedding = db.clientes.findOne(
    { _id: ObjectId("64000000000000000000000001") },
    { nombre: 1, direcciones: 1, _id: 0 }
);

```

```

printjson(demoEmbedding);
print("=====
=====");
print("2. DEMOSTRACIÓN DE LINKING (Estructura Cruzada por $lookup)");
// Cruzamos la colección 'trabajos' con 'clientes' y 'profesionales' en
tiempo de ejecución.
// Se utiliza 'professional_id' en el localField para coincidir exactamente
con tus datos cargados.
const demoLinking = db.trabajos.aggregate([
  {
    $lookup: {
      from: "clientes",
      localField: "cliente_id",
      foreignField: "_id",
      as: "datos_cliente"
    }
  },
  {
    $lookup: {
      from: "profesionales",
      localField: "professional_id",
      foreignField: "_id",
      as: "datos_profesional"
    }
  },
  {
    $project: {
      _id: 0,
      descripcion_trabajo: "$descripcion",
      monto: "$precio_acordado",
      estado: "$estado",

      // Aplicación de la función de desestructuración $first (Unidad 5 -
Pág. 10 del apunte)
      cliente: { $first: "$datos_cliente.nombre" },
      profesional: { $first: "$datos_profesional.nombre" },
      matricula_prof: { $first: "$datos_profesional.matricula" }
    }
  },
  {
    $limit: 3 // Limitamos la salida a los primeros 3 para mantener la
visualización limpia
  }
]).toArray();

printjson(demoLinking);
print("=====
=====");
EOF

```

Captura del resultado

[illegible]

Test: Baja lógica

```
# test para probar baja logica de cliente
# EJEMPLO: de la coleccion clientes hago baja logica de nombre: 'Néstor
Casanova', _id: ObjectId('640000000000000000000005'),
# modificando activo: true, a activo: false,
# para eso ...
# primero muestro la cantidad de activo: true y false , que hay
# segundo aplico baja logica, modifico a partir de un nombre de cliente
activo: true, a activo: false,
# tercero muestro la cantidad de activo: true y false , que hay
%%bash
mongosh
"mongodb+srv://tester01:miclave123@bbdd2tpi.u9g34v6.mongodb.net/mantenimient
o_hogar" --quiet <<'EOF'
use mantenimiento_hogar;

print("PASO 1: mostrar los true");
db.clientes.find({}, { nombre: 1, activo: 1 })
print("PASO 1: cantidad de true (Estado inicial): " +
db.clientes.countDocuments({ activo: true }) + " | PASO 1: cantidad de false
(Estado inicial): " + db.clientes.countDocuments({ activo: false }));
```

```
// PASO 2: APLICACIÓN DE LA BAJA LÓGICA, a partir de un nombre cliente
aplicamos propiedad
db.clientes.updateOne({ nombre: "Aníbal Rossi" }, { $set: { activo: false }
})

// PASO 3: EL DESPUÉS (cantidad de clientes activos tras el filtro)
print("PASO 3: cantidad de true (Estado Final): " +
db.clientes.countDocuments({ activo: true }) + " | PASO 3: cantidad de false
(Estado Final): " + db.clientes.countDocuments({ activo: false }));
EOF
```

ANEXO:

CODIGO: <https://github.com/manfredialdo/tpibbdd2>